اسکلت مبحث

آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی

آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه | آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت | انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد

نوروگلیاها و غلاف میلین

شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه | آستروسیت: پرتعدادترین گلیال | سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS | میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS

غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS | بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع

شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی

سلول	منشأ جنینی	محل	وظیفهٔ کلیدی
آستروسیت پروتوپلاسمیک	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ خاکستری	پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکنندهٔ گلیال
آستروسیت فیبروز	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید	زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP
الیگودندروسیت	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار	ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون
میکروگلیا	مونوسیت (مزودرم)	پراکنده در کل CNS	دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین
سلول اپندیمال	اکتودرم عصبی (لوله)	بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع	پوشش حفره‌ها، جریان و جذب CSF
سلول شوان	ستیغ عصبی	PNS، روی آکسون‌های عصبی	ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون
سلول اقماری	ستیغ عصبی	PNS، گانگلیون‌های حسی عصبی	ایزوله‌کردن و تغذیهٔ جسم سلولی نورون گانگلیونی

تعریف‌ها و اصول پایه

- زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباطند؛ به مجموع زوائد متصل‌به‌هم نوروگلیاها و نورون‌ها **نوروپیل** گفته می‌شود.
- در CNS: آستروسیت (دو نوع)، الیگودندروسیت (یک به چند)، میکروگلیا (از مزودرم) و اپندیم.
- در PNS: سلول شوان (یک به یک) و سلول اقماری (پوشش جسم سلولی در گانگلیون).
- هر دو گلیال PNS از ستیغ عصبی می‌آیند و هر سه گلیال اصلی CNS از لولهٔ عصبی؛ تنها استثنا میکروگلیاست که از مونوسیت خون می‌آید.

دو مسیر گام‌به‌گام انتقال روی یک ریل میکروتوبولی

آنتروگراد: از سوما به پایانه

1. مبدأ: جسم سلولی (سوما) — ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی
2. بارگذاری: اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین ◄
3. مسیر: حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور ◄
4. مقصد: دکمه‌های انتهایی آکسون — تأمین وزیکول انتقال‌دهندهٔ عصبی و اندامک‌ها ◄

رتروگراد: از پایانه به سوما

1. مبدأ: انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی)
2. بارگذاری: اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به داینین ◄
3. مسیر: حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی ◄
4. مقصد: سوما — بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته

اعداد و مقادیر کلیدی

- متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز» می‌دهد. اسنل در صفحهٔ ۱۰۸ انتقال سریع را «۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر در روز» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و داینین برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند.
- شکل ۲-۲۸ اسنل چهار نوع گلیال مرکزی را در کنار نورون و مویرگ می‌چیند؛ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) در این شکل نیستند، چون در CNS جایی ندارند.

مقایسهٔ آکسون و دندریت

ویژگی	آکسون	دندریت
قطر	در تمام مسیر ثابت و یکسان	با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد
تعداد در هر نورون	فقط یک عدد	می‌تواند بسیار زیاد باشد
طول	معمولاً بسیار بلندتر	کوتاه‌تر
عملکرد	انتقال پیام به سلول‌های دیگر	دریافت اطلاعات
اجسام نیسل	ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست	در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد (استثنای دندریت)
شاخه‌شدن	در انتهای مسیر	از همان ابتدا

سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت

دسته	سرعت (به نقل جزوه)	چه چیزی جابه‌جا می‌شود
آهسته (Slow)	کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز	پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها
متوسط (Intermediate)	در جزوه عددی ذکر نشده است	اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند
سریع (Fast)	بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه)	وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی

میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال

حالت	رفتار سلول
استراحت	زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند
فعال	با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود

استثناها و اختلاف منابع

- پیام تصویر همان جملهٔ متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.
- نکتهٔ مهم جنینی: بقیهٔ گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایهٔ مزودرم جنینی است.

اصطلاحات کلیدی

تپهٔ آکسونی (Axon hillock) · قطعهٔ اولیه (Initial segment) · آکسوپلاسم · انتقال آنتروگراد (Anterograde transport) · انتقال رتروگراد (Retrograde transport) · کینزین (Kinesin) · دایینین (Dynein) · جسم سلولی (Cell body) · آکسون (Axon) · گرهٔ رانویه (Node of Ranvier) · غلاف میلین (Myelin) · سلول شوان (Schwann cell) · پایانهٔ آکسون (Axon terminal) · میکروتوبول (Microtubules) · وزیکول سیناپسی (Synaptic vesicle) · آستروسیت (Astrocyte) · الیگودندروسیت (Oligodendrocyte) · میکروگلیا (Microglia) · اپندیم (Ependymal cell) · سلول اقماری (Satellite cell) · پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (GFAP) (Glial fibrillary acid protein) · نوروپیل · غشای محدودکنندهٔ گلیال (Glial Limitans) · نورون (Neuron) · مویرگ (Capillary) · پروتوپلاسمیک (Protoplasmic) · فیبروز (Fibrous) · کانال مرکزی نخاع (Central canal of spinal cord) · بطن سوم (Third ventricle) · هسته (Nucleus) · بافت عصبی اطراف (Surrounding nervous tissue) · سلول میلین‌ساز (Myelinating cell) · سلول‌های اقماری (Satellite cells) · سلول‌های شوان (Schwann cells) · مغز (Brain) · عصب جمجمه‌ای (Cranial nerve) · نخاع (Spinal cord) · عصب نخاعی (Spinal nerve)